Lucas Fernando Neres Miranda

Avaliação do controle PID e da estimação por Filtro de Kalman Estendido no rastreamento de trajetória retilínea de um robô hospitalar

São Paulo, Brasil
2026

Lucas Fernando Neres Miranda

Avaliação do controle PID e da estimação por Filtro de Kalman Estendido no rastreamento de trajetória retilínea de um robô hospitalar

Relatório Final de Projeto de Iniciação Científica apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Universidade de São Paulo – USP
Escola Politécnica

Orientador: Prof. Dr. Leopoldo Rideki Yoshioka

São Paulo, Brasil
2026

Resumo

O transporte de amostras, exames e insumos laboratoriais é um procedimento rotineiro em ambiente hospitalar, mas demanda a interação entre funcionários e apresenta caráter repetitivo. Para contribuir com a automatização desse processo, robôs autônomos apresentam-se como soluções aplicáveis, embora os custos elevados e a especificidade dos parâmetros possam dificultar a implementação de projetos dessa natureza. Este trabalho consiste no estudo e na implementação, em simulação, de sistemas de controle e estimadores de estado destinados ao aprimoramento do movimento de um robô autônomo hospitalar desenvolvido para o transporte de amostras laboratoriais no Hospital Universitário. Foram avaliados três cenários: malha aberta, PID isolado e configuração denominada PID+EKF. Em cada caso, foram coletados os erros lateral e longitudinal finais de 50 execuções independentes. Para a avaliação dos resultados, foram empregadas as métricas RMSE e MAE, que permitem, respectivamente, atribuir maior peso aos grandes desvios e avaliar a magnitude média dos erros. Em comparação com o desempenho em malha aberta, a configuração denominada PID+EKF apresentou as reduções mais significativas no erro lateral. Entretanto, o PID isolado apresentou melhor desempenho longitudinal, o que indica a necessidade de estudos adicionais sobre a incorporação do Filtro de Kalman Estendido. Embora os experimentos tenham sido realizados em simulação, os resultados indicam o potencial do controle PID para a correção de erros em trajetórias retilíneas.

Palavras-chave: Robótica Móvel. Controle PID. Filtro de Kalman Estendido.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5

2 OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA 6

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7
3.1 Navegação Hospitalar 7
3.2 Robôs diferenciais 7
3.3 Controle PID 8
3.4 Controle de trajetória 9
3.5 Filtro de Kalman Estendido 9
3.6 HemaBot 9
3.7 Arquitetura 11

4 PLATAFORMA E AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 12

5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 13
5.1 Validação dos dados e métricas 13
5.2 Protocolo experimental 14
5.3 Métodos de controle 14
5.3.1 Malha Aberta 14
5.3.2 PID Isolado (Controlador PD) 14
5.3.3 PID + EKF 16

6 RESULTADOS 18
6.1 Malha Aberta 18
6.2 PID 19
6.3 PID + EKF 19

7 DISCUSSÃO 21

8 LIMITAÇÕES 23

9 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 24

10 REFERÊNCIAS 25

Lista de ilustrações

Figura 1 – Robô diferencial 8
Figura 2 – Versões iniciais do HemaBot 10
Figura 3 – Versão 3 do HemaBot 10
Figura 4 – Versão atual do HemaBot 11
Figura 5 – Diagrama básico do HemaBot 11
Figura 6 – Modelo do robô para simulação 12
Figura 7 – Processo em malha aberta 14
Figura 8 – Diagrama de controle 16
Figura 9 – Corredor do PEA 17
Figura 10 – Distribuições dos erros finais em malha aberta 18
Figura 11 – Distribuições dos erros finais com o controlador PID 19
Figura 12 – Distribuições dos erros finais na configuração PID+EKF 20
Figura 13 – Ganho de desempenho em relação à malha aberta 21
Figura 14 – Comparação exploratória do RMSE longitudinal do PID+EKF com e sem o descarte das amostras acima de 18 cm 22

1 Introdução

Avanços da robótica móvel vêm possibilitando a automatização do transporte em diferentes setores, incluindo o hospitalar. Nesse contexto, robôs móveis autônomos vêm sendo aplicados ao transporte de insumos, exames e amostras laboratoriais, contribuindo para as atividades das instituições de saúde. Entretanto, a aplicação de robôs autônomos em ambientes hospitalares exige que o sistema seja capaz de realizar deslocamentos de forma segura, precisa e confiável. A presença de corredores estreitos, curvas, obstáculos e circulação de pessoas torna necessário o desenvolvimento de métodos capazes de garantir uma navegação adequada [1, 2]. Além disso, características construtivas e dinâmicas do robô, como diferenças entre os atuadores, erros de odometria e variações na resposta dos motores, podem introduzir desvios durante a execução das trajetórias, comprometendo a precisão do deslocamento. Em meio a esse cenário e no contexto da pandemia, o grupo de extensão ZIMA – Soluções Médico-Hospitalares da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) [3] iniciou o desenvolvimento do HemaBot. O projeto foi inicialmente idealizado para entregas autônomas no câmpus universitário e evoluiu para o transporte de insumos hospitalares. O sistema conta com sensores e tecnologias de percepção, localização, planejamento e controle de movimento integrados por meio do framework Robot Operating System 2 (ROS 2). Como ocorre em outras estruturas de robótica móvel, o HemaBot necessita de algoritmos de navegação eficientes para assegurar suas funcionalidades. Nesse contexto, a precisão do movimento constitui um fator indispensável e exige o estudo e a implementação de estratégias de controle adequadas a robôs autônomos. Portanto, a finalidade deste trabalho é estudar e implementar métodos de controle e estimação de estado para a trajetória retilínea do robô hospitalar projetado. O controle PID foi escolhido para reduzir o erro lateral ao longo de trajetórias retilíneas e, posteriormente, foi complementado por um Filtro de Kalman Estendido. Como referência para a comparação, as implementações foram avaliadas em relação a uma bateria de experimentos em malha aberta.

2 Objetivos e questão de pesquisa

Inicialmente, a pesquisa estava concentrada no desenvolvimento de algoritmos de navegação, processo composto pelas etapas de percepção, planejamento de trajetória e controle de movimento. Os estudos foram direcionados à última etapa, pois o robô apresentava incidência elevada de erros laterais e longitudinais. Diante desse direcionamento, considerou-se a aplicação de métodos para a correção de desvios, como sistemas de controle e métodos de estimação de estado. Portanto, o objetivo principal passou a ser a aplicação dessas técnicas na regulação da trajetória retilínea do HemaBot.

Com base nesse objetivo, definiu-se a seguinte questão de pesquisa: em que medida o controlador PID, utilizado isoladamente ou associado ao Filtro de Kalman Estendido, reduz os erros lateral e longitudinal do HemaBot em uma trajetória retilínea simulada?

3 Fundamentação teórica

3.1 Navegação Hospitalar

A navegação autônoma em ambientes hospitalares tem sido aplicada principalmente à automação de tarefas logísticas e de assistência. Rondoni et al. [2] apresentam uma abordagem voltada à avaliação da eficiência de robôs no transporte de insumos, considerando a necessidade de desviar de obstáculos como macas e pedestres. Já Kodur e Kyrarini [15] exploram o acompanhamento adaptativo de pessoas com mobilidade reduzida, utilizando aprendizado por reforço para ajustar a velocidade do robô de acordo com o ritmo de deslocamento. Outros estudos também empregam sensores LiDAR 3D para a percepção do ambiente e o recálculo de trajetórias durante a navegação.

Esses trabalhos apresentam diferentes estratégias para tornar o deslocamento de robôs mais adequado às condições encontradas em ambientes hospitalares. Dentro desse contexto, o HemaBot também é direcionado à navegação autônoma, com foco no transporte de amostras e exames laboratoriais. Para essa aplicação, o controle do movimento e a estimação da posição do robô são aspectos relevantes para garantir maior precisão no acompanhamento das trajetórias planejadas.

3.2 Robôs diferenciais

Robôs móveis com acionamento diferencial são caracterizados, em geral, por duas rodas motrizes independentes posicionadas sobre um mesmo eixo. A variação das velocidades dessas rodas determina os movimentos linear e angular da plataforma, permitindo deslocamentos retilíneos e mudanças de orientação sem a necessidade de um mecanismo dedicado de direção. Essa configuração é amplamente empregada devido à simplicidade de sua estrutura e à flexibilidade para o controle de movimento [16].

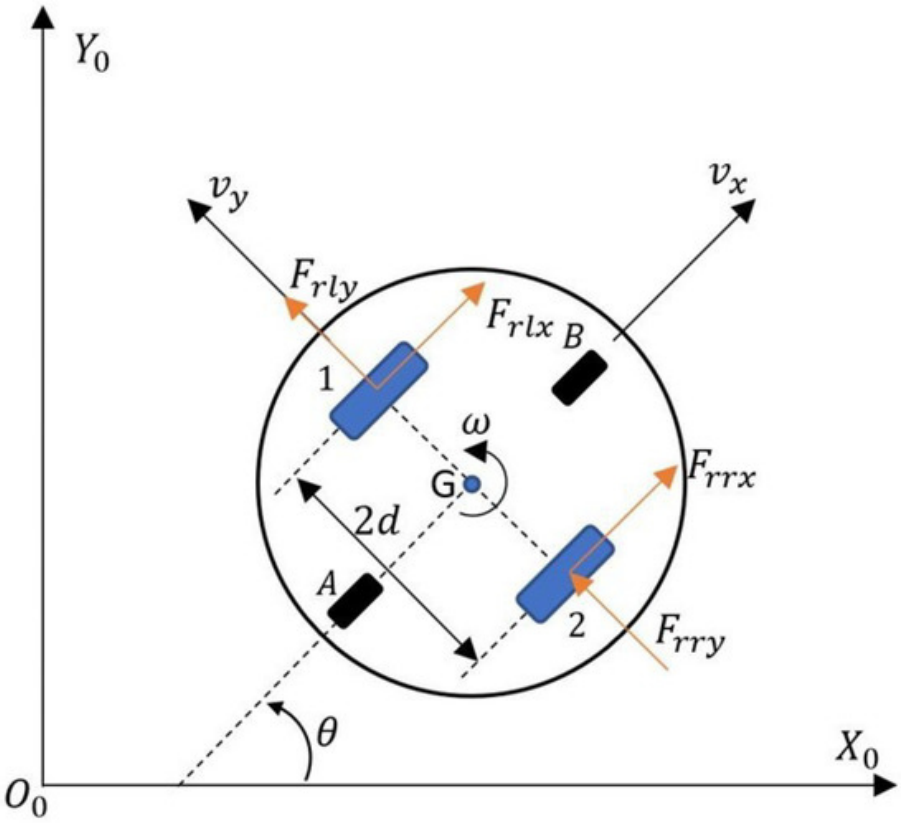


Figura 1 – Robô diferencial

Apesar de sua simplicidade mecânica, o acompanhamento preciso de trajetórias depende do controle adequado das velocidades das rodas e da estimativa do movimento da plataforma. Ferreira, Moreira e Lopes [17] destacam a relação entre a cinemática diferencial, a odometria e a correção dos erros de trajetória, enquanto outros estudos apresentam estratégias específicas de controle para melhorar o rastreamento de trajetórias desses robôs [18]. Esses aspectos também são relevantes para o HemaBot, que utiliza uma plataforma de acionamento diferencial em sua navegação.

3.3 Controle PID

O controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) é uma estratégia amplamente utilizada em sistemas de controle devido à sua estrutura relativamente simples e à capacidade de corrigir desvios entre uma referência desejada e a resposta do sistema. Sua atuação é composta por três termos: o proporcional, relacionado ao erro atual; o integral, associado ao acúmulo do erro ao longo do tempo; e o derivativo, que considera a taxa de variação desse erro. A combinação desses termos permite ajustar a resposta do sistema e reduzir erros durante o acompanhamento de uma referência [19].

Na robótica móvel, controladores PID podem ser empregados no acompanhamento de trajetórias, utilizando informações sobre o erro de posição ou orientação para determinar as

correções necessárias no movimento. Seu desempenho está diretamente relacionado à escolha dos ganhos proporcional, integral e derivativo, cuja sintonia influencia características como precisão, estabilidade e resposta do sistema [20]. No HemaBot, essa estratégia pode ser aplicada ao controle de movimento para reduzir desvios durante a execução da trajetória planejada.

3.4 Controle de trajetória

O controle de trajetória busca reduzir a diferença entre o movimento executado pelo robô e uma referência previamente definida. Em plataformas diferenciais, esse acompanhamento depende da relação entre as velocidades das rodas, a orientação da plataforma e os erros de posição ao longo do percurso [16, 17]. Estratégias de realimentação utilizam essas informações para ajustar os comandos enviados aos atuadores e reduzir os desvios durante o deslocamento [18]. Neste trabalho, o acompanhamento é avaliado em uma trajetória retilínea, considerando separadamente os erros lateral, longitudinal e de orientação.

3.5 Filtro de Kalman Estendido

O Filtro de Kalman Estendido (EKF) é um estimador de estado aplicado a sistemas não lineares. Seu funcionamento combina um modelo do sistema com medições sujeitas a ruídos, atualizando recursivamente a estimativa do estado e sua incerteza. Em robótica móvel, o EKF pode integrar informações provenientes de diferentes sensores para estimar variáveis como posição, orientação e velocidade [13]. No HemaBot, sua utilização complementa o controlador ao fornecer uma estimativa de estado obtida pela fusão das informações dos encoders, da IMU e da odometria.

3.6 HemaBot

O HemaBot é um robô desenvolvido durante a pandemia com o propósito de realizar o transporte seguro e automatizado de amostras e exames laboratoriais em ambientes hospitalares, reduzindo a exposição dos profissionais a possíveis áreas contaminadas. As primeiras versões eram compostas por caixas metálicas dotadas de prateleiras internas. Entretanto, essa configuração apresentava limitações de projeto, especialmente relacionadas à presença de arestas vivas e à complexidade dos processos de montagem, desmontagem, manutenção e eventuais modificações estruturais. Além disso, eventuais desmontagens eram praticamente inviáveis naquela estrutura.

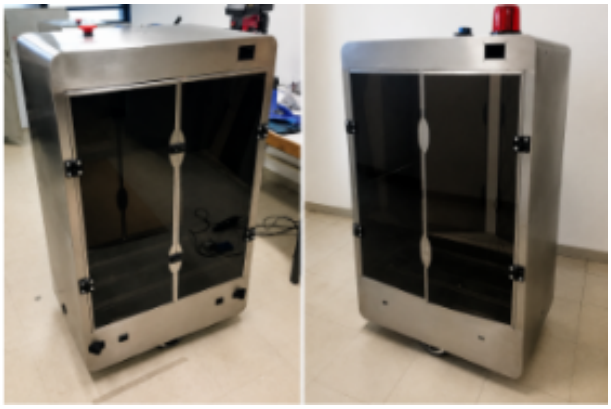


Figura 2 – Versões iniciais do HemaBot

Para sanar as limitações encontradas anteriormente, a versão 3 incorporou modificações estruturais, buscando uma configuração mais esbelta e modular, com possibilidade de desmontagem. Tal alteração permitiu maior acessibilidade aos componentes, facilitando eventuais procedimentos de limpeza ou manutenção, além de aperfeiçoar a segurança e o manuseio do projeto. Entretanto, a elevada altura da estrutura, associada à largura reduzida da base, resultou em limitações quanto à estabilidade do protótipo, comprometendo seu comportamento durante a operação.

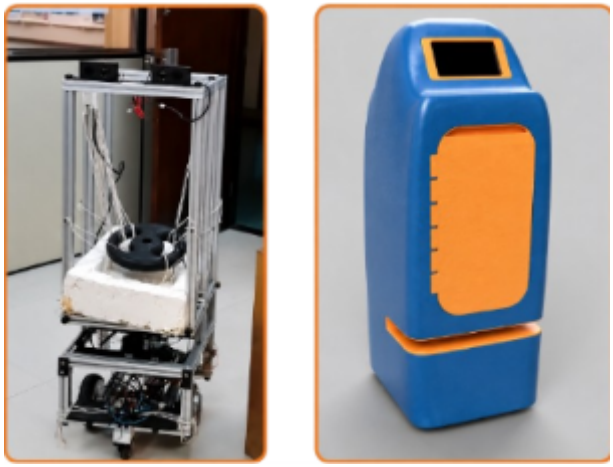


Figura 3 – Versão 3 do HemaBot

Com o intuito de viabilizar e agilizar ensaios de navegação autônoma, foi desenvolvida uma versão reduzida e simplificada do HemaBot, denominada Mini-Hema. Essa configuração contempla apenas os componentes eletrônicos fundamentais para o deslocamento do robô, diminuindo a complexidade da plataforma e permitindo maior independência entre as áreas de mecânica, eletrônica e computação. A versão atual apresenta a estrutura cinemática de um robô diferencial [16], com duas rodas alinhadas ao centro de gravidade e rodas de apoio nas extremidades, que auxiliam o movimento e podem contribuir para a precisão do deslocamento.



Figura 4 – Versão atual do HemaBot

3.7 Arquitetura

Como em muitos sistemas de robótica móvel, a estrutura de controle do HemaBot segue o padrão modular clássico para sistemas autônomos, estruturando-se nas camadas de percepção, planejamento de trajetória, execução de trajetória e controle de movimento [4, 5, 6]. A camada de percepção é responsável pela aquisição e processamento das informações provenientes dos sensores, em especial do LiDAR, fornecendo dados fundamentais para o mapeamento e a localização do robô no ambiente. A partir dessas informações, a camada de planejamento determina trajetórias adequadas e seguras para o deslocamento do robô, considerando as características do ambiente e possíveis obstáculos, papel desempenhado no framework ROS 2 pela pilha de navegação Nav2 [7]. Em seguida, a execução da trajetória é responsável por acompanhar o caminho planejado, enquanto a camada de controle de movimento atua sobre os atuadores para minimizar os erros entre o comportamento desejado e o movimento realizado pelo robô, podendo empregar algoritmos de controle, como o PID.

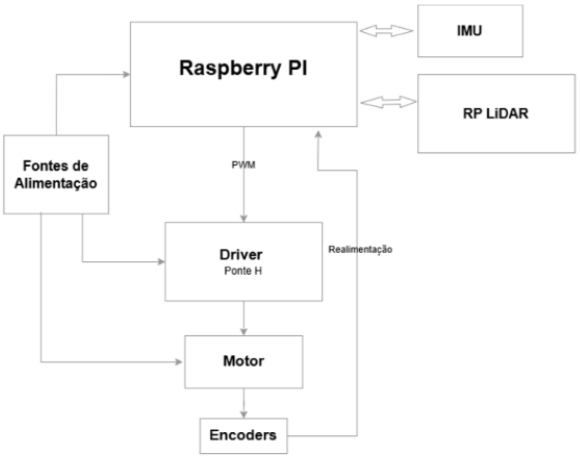


Figura 5 – Diagrama básico do HemaBot

4 Plataforma e ambiente de simulação

O ambiente de simulação utilizado foi o Gazebo Classic [8], na versão 11.10.2, já empregada em trabalhos anteriores com o HemaBot. Trata-se de um simulador dinâmico 3D capaz de representar robôs em ambientes internos e externos complexos. Embora apresente semelhanças com motores de jogos, o Gazebo oferece recursos de simulação física, sensores e interfaces para usuários e programas. A integração entre o simulador e o robô foi realizada por meio do ROS 2, cuja configuração do ambiente de trabalho seguiu a documentação oficial da distribuição Humble [9].

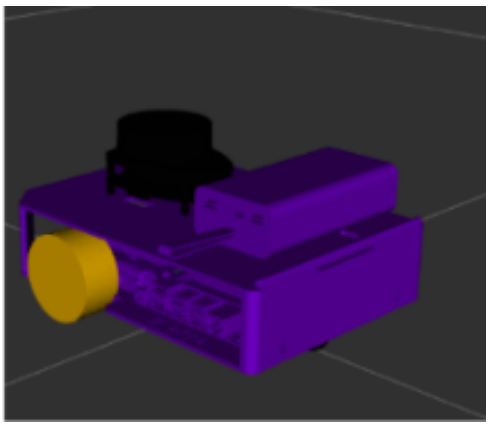


Figura 6 – Modelo do robô para simulação

Com essa ferramenta, foi possível projetar o ambiente e os arquivos em URDF utilizados no Gazebo, incluindo o modelo do robô empregado nas simulações. Em conjunto com os integrantes responsáveis pelos sistemas mecânicos dos projetos da ZIMA, foram obtidas as dimensões do protótipo do HemaBot destinado aos testes dos algoritmos.

5 Metodologia experimental

5.1 Validação dos dados e métricas

Por se tratar de simulações, foram selecionados tópicos do ROS 2 como variáveis de referência para medir as alterações físicas ocorridas durante as execuções. A Tabela 1 apresenta as variáveis essenciais para a coleta dos dados. Entre elas, destaca-se o *ground truth*, utilizado como referência da pose real do robô.

Tabela 1 – Elementos do sistema ROS 2 e cálculo dos erros

Categoria / Elemento	**Tópico ROS 2 / Variável**	**Descrição / Papel no Sistema**
Ground truth (referência real)	`/gazebo/ground_truth/state`	Posição e orientação reais (x_{gt}, y_{gt}, θ_{gt}) fornecidas diretamente pelo simulador Gazebo.
Pose para Controlador (PID)	`/odom`	Odometria dos encoders/IMU em malha fechada sem filtro de estado.
Pose prevista para o controlador (PID+EKF)	`/odometry/filtered`	Estado estimado pelo Filtro de Kalman Estendido; o uso efetivo dessa saída pelo controlador deve ser confirmado.
Pose para Avaliação	`/gazebo/ground_truth/state`	Utilizada exclusivamente para o cálculo dos erros (e_{lat}, e_{long}, e_θ), MAE e RMSE.
Comando do Atuador	`/cmd_vel`	Sinal de controle (ω_z, v_x) gerado pelo controlador e enviado às rodas do robô.
Erro Lateral (e_{lat})	$-(x_{gt} - x_{ref})\sin(\theta_{ref}) + (y_{gt} - y_{ref})\cos(\theta_{ref})$	Desvio perpendicular em relação à trajetória de referência.
Erro Longitudinal (e_{long})	$(x_{gt} - x_{ref})\cos(\theta_{ref}) + (y_{gt} - y_{ref})\sin(\theta_{ref})$	Desvio no sentido do movimento em relação à referência.
Erro de Orientação (e_θ)	$\text{wrapToPi}(\theta_{gt} - \theta_{ref})$	Diferença angular em relação à orientação desejada.

5.2 Protocolo experimental

Em cada configuração avaliada, o experimento foi realizado sob condições controladas. Para cada nova amostra, o sistema foi reinicializado automaticamente, de modo que a condição inicial era sempre restaurada. O ambiente foi baseado em um corredor localizado no Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas [10], representado na Figura 9. Foram utilizadas no software as dimensões do ambiente real, correspondentes a aproximadamente 22 metros de comprimento e 1,7 metros de largura. Durante os experimentos, o robô percorreu uma trajetória retilínea com extensão aproximada de 5 metros e velocidade inicial de 0,25 m/s. Cada execução teve duração aproximada de 20 segundos. Os dados de posição, orientação e odometria foram adquiridos com frequência de 100 Hz, enquanto o sistema de controle, responsável por implementar as correções, operou a 30 Hz. Foram aplicados ruídos gaussianos à IMU e ao LiDAR, com o objetivo de tornar as condições experimentais mais próximas das condições reais.

5.3 Métodos de controle

5.3.1 Malha Aberta

A aplicação em malha aberta serviu como referência para a avaliação do desempenho dos métodos de controle e das ferramentas utilizadas. A ausência de realimentação influenciou diretamente a execução do movimento, produzindo erros lateral e longitudinal elevados.

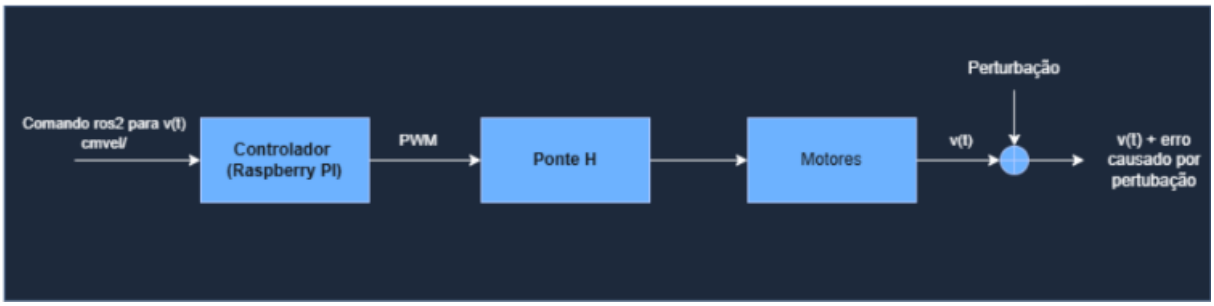


Figura 7 – Processo em malha aberta

5.3.2 PID Isolado (Controlador PD)

Para reduzir os erros gerados em malha aberta, foi implementado um controlador PID, alinhado a abordagens de controle para o rastreamento lateral de veículos autônomos [11]. O foco foi a correção do erro lateral, que pode ser crítico no contexto de segurança. A implementação dos nós de controle no ROS 2 teve como material de apoio um curso especializado em planejamento e navegação autônoma [12]. Por meio da odometria, foram medidos o erro lateral e o erro de orientação $e_\psi(t)$, ambos utilizados na correção da

trajetória. Os ganhos do controlador foram obtidos empiricamente, por tentativa e erro, buscando-se a combinação mais adequada aos objetivos do experimento. O termo de orientação foi combinado ao controle lateral, com o sinal ajustado conforme o sentido do percurso.

Nos experimentos, o ganho integral foi mantido em zero ($K_i = 0$). Portanto, embora denominado PID ao longo do relatório, o controlador operou efetivamente como um controlador PD com termo adicional de orientação.

$$e_y(t) = y_{ref} - y(t) \tag{5.1}$$

$$\omega_z(t) = \text{sat}\left(\sigma\left[K_p e_y(t) + K_i \int_0^t e_y(\tau)d\tau + K_d \frac{de_y(t)}{dt}\right] + K_h e_\psi(t)\right) \tag{5.2}$$

Conforme descrito nas Equações 5.1 e 5.2, $e_y(t)$ representa o erro lateral da trajetória, calculado pela diferença entre a posição de referência e a posição do robô. Na Equação 5.2, K_p é o ganho proporcional, K_i é o ganho integral, K_d é o ganho derivativo, $e_\psi(t)$ é o erro de orientação, K_h é o ganho associado a esse erro e σ ajusta o sinal do controle conforme o sentido do percurso. A função sat$(\cdot)$ limita o comando ao intervalo permitido. Ao final do processo, é gerado um comando de velocidade angular $\omega_z(t)$ para a realimentação do sistema, respeitando o limite de saturação definido para o robô, de 0,5 rad/s. Dessa forma, o cálculo do controle pode ser repetido a cada nova leitura da odometria, permitindo a atualização contínua do comando angular de acordo com o estado atual do robô e o erro em relação à trajetória de referência.



Figura 8 – Diagrama de controle

5.3.3 PID + EKF

A fim de aprimorar a estimação do estado, foi considerada a implementação do Filtro de Kalman Estendido (EKF) como complemento ao método de controle. Integrado à arquitetura do ROS 2 por meio de uma implementação generalizada do filtro [13], o EKF realiza a fusão das informações provenientes dos encoders, da IMU e da odometria, buscando obter uma estimativa mais precisa da posição, da orientação e da velocidade do robô. Dessa forma, as medições sujeitas a ruídos e incertezas podem ser combinadas com o modelo cinemático do sistema, fornecendo ao controlador informações de estado para o rastreamento da trajetória.

Tabela 2 – Configuração do Filtro de Kalman Estendido

Parâmetro	**Configuração**
Implementação	Pacote `robot_localization`, nó `ekf_filter_node`.
Operação	Frequência de 20 Hz, tempo de simulação e movimento em duas dimensões.
Entradas	Odometria `odom` e IMU `imu_broadcaster/imu`.
Variáveis	Odometria: v_x, v_y e ω_z; IMU: ω_z e a_x.
Referenciais	`map`, `odom` e `base_footprint`, com `odom` como referencial global.
Covariâncias	Definidas nas fontes de odometria e IMU; não foram definidas matrizes adicionais no arquivo do EKF.

O estimador disponibiliza sua saída em `/odometry/filtered`. Entretanto, o controlador presente no repositório fornecido está configurado para receber `/odom`. Portanto, não foi possível confirmar, apenas com os arquivos analisados, se houve remapeamento para `/odometry/filtered` durante os experimentos. Essa verificação é necessária para assegurar que a configuração denominada PID+EKF utilizou efetivamente a estimativa do filtro no controle.



Figura 9 – Corredor do PEA

6 Resultados

Os resultados foram revisados, adotando-se o *ground truth* como referência para o cálculo dos erros, em vez da odometria (`/odom`) utilizada anteriormente. Essa alteração garante que os erros sejam calculados em relação à posição real do robô na simulação, evitando que possíveis erros de estimação da odometria sejam incorporados à avaliação.

6.1 Malha Aberta

Os experimentos realizados em malha aberta evidenciaram a existência de uma tendência sistemática no comportamento lateral do robô, caracterizada pelo deslocamento do erro predominantemente para a direita. Inicialmente, esse comportamento foi associado à possibilidade de acúmulo de erros decorrentes do próprio ambiente de simulação. Entretanto, a análise das amostras obtidas indicou que esse desvio pode estar relacionado principalmente às características específicas da estrutura e da configuração do modelo utilizado. Apesar da tendência observada, os valores de erro lateral permaneceram, em geral, próximos de zero. Entretanto, a análise exclusivamente por meio do erro médio deve ser realizada com cautela, pois erros de magnitudes semelhantes e sinais opostos podem se compensar durante o cálculo, produzindo uma média próxima de zero mesmo quando existem desvios relevantes nas amostras individuais. O erro longitudinal final apresentou média de -0,3758 m, MAE de 0,4090 m e RMSE de 0,4615 m, indicando dificuldade do robô em atingir a distância de referência estabelecida. No erro lateral, a média foi de -0,0052 m, com MAE de 0,0052 m e RMSE de 0,0053 m. Esse resultado evidencia uma das principais limitações da operação em malha aberta: a ausência de realimentação impede que o sistema identifique e corrija desvios acumulados durante a execução da trajetória. Dessa forma, pequenas diferenças entre o comando aplicado e o comportamento efetivamente produzido pelo robô podem se acumular ao longo do percurso, resultando em um erro longitudinal significativo.

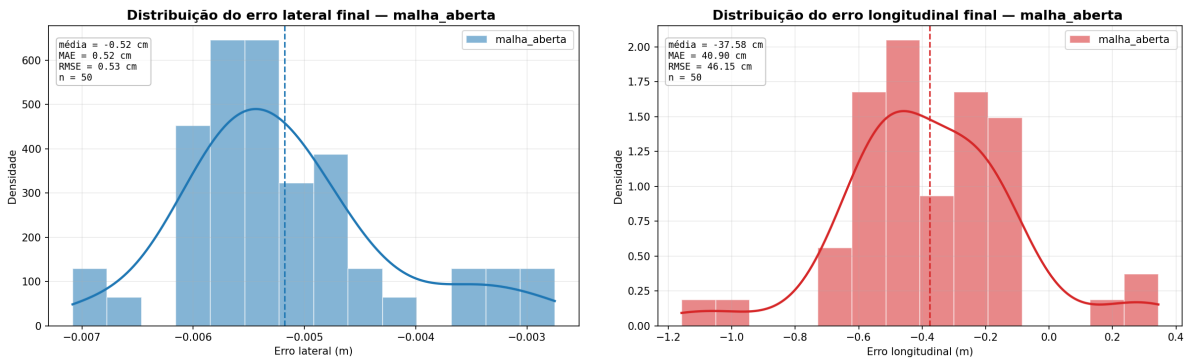


Figura 10 – Distribuições dos erros finais em malha aberta

6.2 PID

A introdução do controlador PID proporcionou uma alteração significativa no comportamento do sistema em comparação com a operação em malha aberta. Os ganhos utilizados foram determinados empiricamente por meio de sucessivos testes, sendo estabelecidos os valores $K_p = 8$, $K_i = 0$ e $K_d = 4$ para os experimentos analisados. A utilização do controlador resultou em uma redução expressiva dos erros, principalmente na componente longitudinal. O erro longitudinal final apresentou média de 0,0291 m, MAE de 0,0291 m e RMSE de 0,0299 m. Essa redução demonstra que a utilização de realimentação permitiu ao controlador compensar os desvios existentes durante o deslocamento, fazendo com que o robô alcançasse uma posição final muito mais próxima da referência de 5 m. O resultado também indica maior capacidade do sistema em corrigir diferenças entre o comportamento esperado e o movimento efetivamente realizado. Para o erro lateral, a média foi de 0,0003 m, com MAE de 0,0031 m e RMSE de 0,0058 m. Em relação à malha aberta, o PID isolado reduziu o MAE lateral, mas apresentou um pequeno aumento no RMSE, indicando a presença de algumas execuções com desvios de maior magnitude.

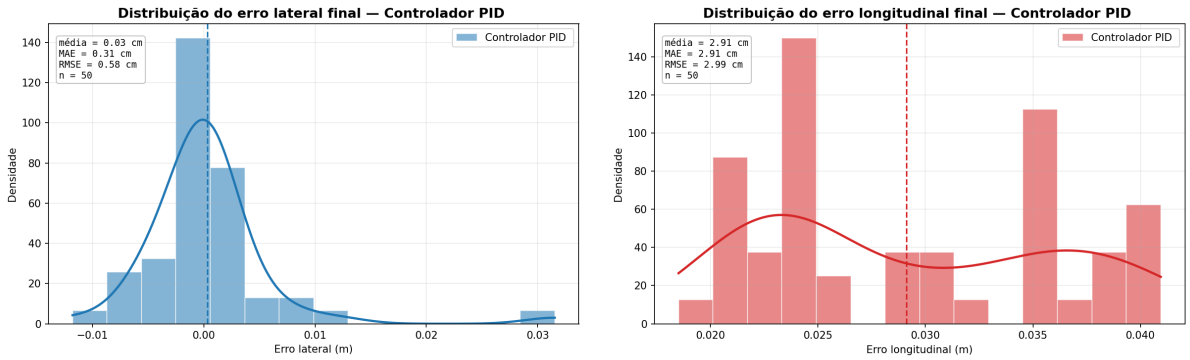


Figura 11 – Distribuições dos erros finais com o controlador PID

6.3 PID + EKF

A associação do controlador PID ao Filtro de Kalman Estendido apresentou um comportamento diferente nas componentes lateral e longitudinal da trajetória. Enquanto a utilização do EKF proporcionou uma melhoria nos indicadores relacionados ao erro lateral, o mesmo comportamento não foi observado na componente longitudinal. Na direção lateral, a média do erro foi de -0,0005 m, enquanto o MAE atingiu 0,0022 m e o RMSE 0,0040 m. Esses valores representam os menores resultados obtidos entre as configurações avaliadas para essas métricas, indicando que a utilização do EKF contribuiu para a redução dos desvios laterais.

Entretanto, o comportamento longitudinal apresentou maior dispersão. A média do erro foi de -0,1462 m, enquanto o MAE e o RMSE atingiram 0,2017 m e 0,8316 m,

respectivamente. Esses resultados são superiores aos obtidos com o PID isolado. A maior parte das amostras permaneceu próxima de zero, enquanto um pequeno conjunto apresentou erros negativos elevados, próximos de -3 m e -5 m. Embora representem uma parcela reduzida das execuções, esses valores exercem forte influência sobre as métricas. Esse efeito é particularmente evidente no RMSE, uma vez que essa métrica atribui maior peso aos erros de maior magnitude por meio da elevação dos valores ao quadrado. Consequentemente, algumas amostras com desvios elevados são suficientes para aumentar significativamente o RMSE, mesmo quando a maioria dos experimentos apresenta erros próximos de zero. Dessa forma, os resultados não indicam necessariamente a existência de um erro longitudinal sistemático em todas as execuções do PID associado ao EKF. O comportamento observado parece estar relacionado principalmente a algumas execuções específicas nas quais o controlador apresentou dificuldade de convergência ao longo da trajetória. Uma possível explicação é a ocorrência de instabilidades ou divergências momentâneas na estimativa de estado utilizada pelo filtro, hipótese que deve ser investigada em análises posteriores.

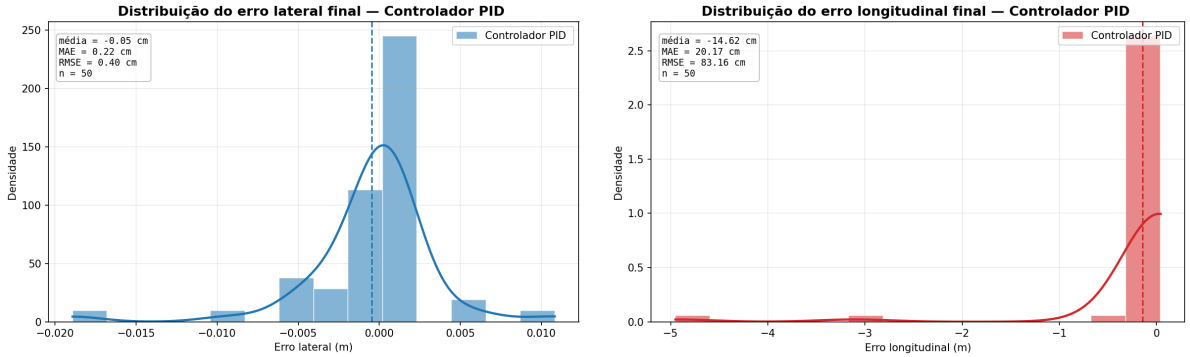


Figura 12 – Distribuições dos erros finais na configuração PID+EKF

7 Discussão

A análise conjunta dos experimentos demonstra comportamentos distintos entre as componentes da trajetória. Na direção lateral, o PID isolado reduziu o MAE em relação à malha aberta, mas apresentou um pequeno aumento no RMSE. A configuração PID associada ao EKF obteve os menores valores de MAE e RMSE. Por outro lado, os resultados longitudinais evidenciam uma vantagem mais clara do PID isolado. A introdução do controlador reduziu de forma expressiva tanto o MAE quanto o RMSE em comparação com a malha aberta. Quando o EKF foi incorporado ao sistema, o MAE permaneceu inferior ao da malha aberta, mas o RMSE apresentou aumento em razão das execuções com desvios elevados.

A Figura 13 apresenta a variação percentual do MAE e do RMSE em relação à malha aberta. Valores positivos indicam redução do erro, enquanto valores negativos indicam piora do indicador.

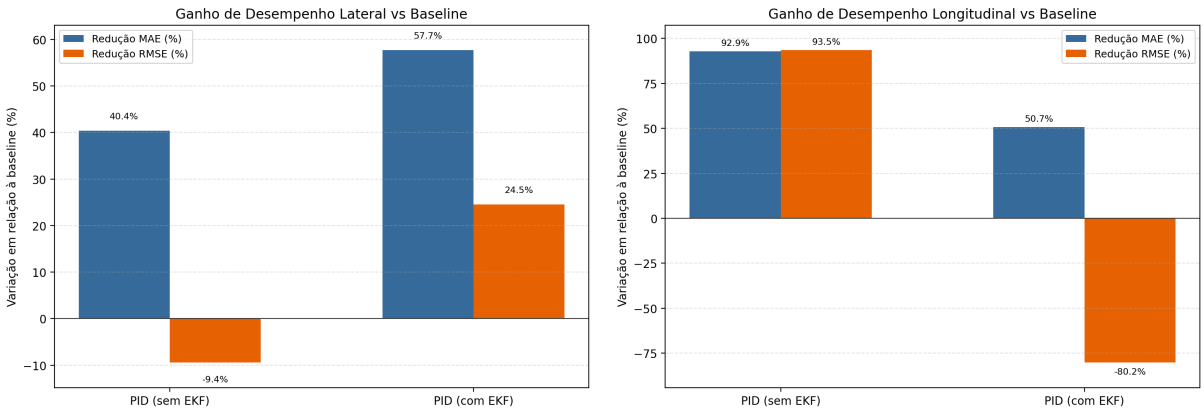


Figura 13 – Ganho de desempenho em relação à malha aberta

Portanto, não foi identificada uma configuração que apresentasse desempenho superior em todas as métricas avaliadas. O PID associado ao EKF demonstrou maior capacidade de reduzir os desvios laterais, enquanto o PID isolado apresentou comportamento longitudinal mais consistente e menor dispersão dos erros. De maneira geral, os resultados indicam que a realimentação proporcionada pelo controlador PID elevou a precisão longitudinal do deslocamento do robô. A configuração denominada PID+EKF apresentou benefícios na componente lateral, mas maior variabilidade longitudinal. Esse resultado evidencia a necessidade de investigar a influência da estimação de estado sobre a dinâmica do controlador, confirmar o tópico utilizado para realimentá-lo e identificar as condições que produziram os grandes desvios longitudinais.

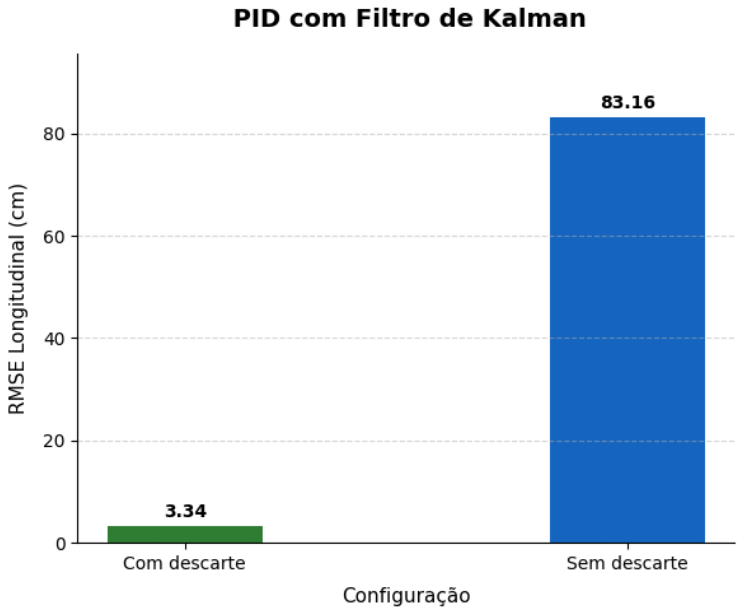


Figura 14 – Comparação exploratória do RMSE longitudinal do PID+EKF com e sem o descarte das amostras acima de 18 cm

Caso seja posteriormente comprovado que os elevados desvios longitudinais decorreram de falhas ou condições anormais, as execuções correspondentes poderão ser tratadas separadamente. Em uma análise exploratória, o descarte das amostras com erro longitudinal superior a 18 cm, valor correspondente à largura aproximada do robô, reduziria o RMSE longitudinal da configuração PID+EKF de 83,16 cm para 3,34 cm, conforme a Figura 14. Nessa condição hipotética, a configuração combinaria o melhor desempenho lateral com um resultado longitudinal próximo ao obtido pelo PID isolado, podendo representar o melhor compromisso geral entre as componentes avaliadas. Entretanto, esse descarte somente será justificável mediante a identificação das causas das discrepâncias, a adoção de um critério previamente definido e a apresentação conjunta dos resultados com todas as execuções. Essa diferença reforça a necessidade de investigar as execuções com desvios elevados.

8 Limitações

Os experimentos foram conduzidos exclusivamente em ambiente de simulação. Embora o Gazebo permita representar a dinâmica do robô e introduzir ruídos nos sensores, o modelo não reproduz integralmente fatores presentes no protótipo físico, como variações de atrito, irregularidades do piso, folgas mecânicas, limitações dos atuadores e interferências nas medições. Assim, os resultados obtidos não constituem uma validação do sistema em um ambiente hospitalar real.

O estudo também foi limitado a uma trajetória retilínea e a uma combinação específica de parâmetros de controle. Dessa forma, o desempenho observado não pode ser generalizado para curvas, obstáculos, diferentes velocidades ou trajetórias mais complexas. Além disso, algumas execuções da configuração PID associada ao EKF apresentaram desvios longitudinais elevados, indicando a necessidade de investigar as condições de convergência da estimação e sua influência sobre o controlador.

Por fim, a análise foi baseada nos erros finais lateral e longitudinal e nas métricas MAE e RMSE. Embora essas medidas permitam comparar as configurações avaliadas, estudos posteriores podem incorporar outros indicadores relacionados à estabilidade, ao tempo de acomodação e ao comportamento do robô ao longo de toda a trajetória.

9 Conclusões e trabalhos futuros

O objetivo inicial da pesquisa foi o desenvolvimento de algoritmos de navegação para o robô hospitalar. No decorrer do trabalho, o estudo foi direcionado ao controle de trajetória, com foco na precisão da execução do movimento comandado. Nesse contexto, a introdução de métodos de controle e de estimação de estado foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. O controlador apresentou ganhos significativos na componente longitudinal em relação à operação em malha aberta. A configuração denominada PID+EKF mostrou-se mais favorável ao desempenho lateral. Entretanto, no desempenho longitudinal, o controlador isolado apresentou resultados mais consistentes, o que indica a necessidade de estudos adicionais com diferentes combinações de parâmetros e outros sistemas de controle, como o controlador Stanley [14]. Mesmo diante da necessidade de aprofundar a análise do Filtro de Kalman Estendido, os resultados das 50 execuções independentes por configuração evidenciaram a relevância dos métodos de controle para elevar a precisão do deslocamento e, consequentemente, contribuir para a segurança do transporte de amostras clínicas em ambientes hospitalares. Os trabalhos futuros devem abordar outros métodos de controle de movimento e as demais camadas da navegação autônoma, como percepção, planejamento e execução de trajetória. Também serão necessárias novas investigações sobre as execuções com grandes desvios longitudinais e a posterior validação no protótipo físico antes da aplicação em um ambiente hospitalar real.

10 Referências

[1] SALINAS-AVILA, E. J. et al. Assistant Delivery Robot for Nursing Home using ROS. In: THE 2022 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMMUNICATIONS AND CONTROL ENGINEERING. [S.l.: s.n.], 2022.

[2] RONDONI, Cristiana et al. Navigation benchmarking for autonomous mobile robots in hospital environment. *Scientific Reports*, v. 14, n. 1, 2024.

[3] ZIMA – SOLUÇÕES MÉDICO-HOSPITALARES. *Projetos*. Disponível em: `https://zimausp.org/projetos/`. Acesso em: 15 set. 2026.

[4] ALBUS, James S. Outline for a theory of intelligence. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, v. 21, n. 3, p. 473–509, 1991.

[5] GAT, Erann. On three-layer architectures. In: KORTENKAMP, David; BONASSO, R. Peter; MURPHY, Robin (Ed.). *Artificial Intelligence and Mobile Robots*: case studies of successful robot systems. Menlo Park: AAAI Press, 1998. p. 195–210.

[6] NAKHAEINIA, Danial; TANG, Sai Hong; MOHD NOOR, S. B.; MOTLAGH, Omid. A review of control architectures for autonomous navigation of mobile robot. *International Journal of the Physical Sciences*, v. 6, n. 2, p. 169–174, 2011.

[7] NAV2. *Nav2 1.0.0 documentation*. Disponível em: `https://docs.nav2.org/`. Acesso em: 9 mar. 2026.

[8] OPEN SOURCE ROBOTICS FOUNDATION. *Gazebo Classic*. Disponível em: `https://classic.gazebosim.org/`. Acesso em: 15 set. 2026.

[9] ROS 2 DOCUMENTATION. *Configuring environment* – Humble documentation. Disponível em: `https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Configuring-ROS2-Environment.html`. Acesso em: 9 mar. 2026.

[10] ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. *Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas* (PEA). Disponível em: `https://www.pea.usp.br/`. Acesso em: 15 set. 2026.

[11] SU, Yi; XU, Lv; LI, Jiehui. Intelligent vehicle lateral tracking algorithm based on neural network predictive control. *Frontiers in Mechanical Engineering*, v. 10, 2024.

[12] SELF DRIVING AND ROS 2 – LEARN BY DOING! PLAN & NAVIGATION. Disponível em: https://www.udemy.com/course/self-driving-and-ros-2-learn-by-doing-pla Acesso em: 9 mar. 2026.

[13] MOORE, Thomas; STOUCH, Daniel. A Generalized Extended Kalman Filter Implementation for the Robot Operating System. In: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT AUTONOMOUS SYSTEMS (IAS-13). [S.l.]: Springer, 2014.

[14] HOFFMANN, Gabriel M.; TOMLIN, Claire J.; MONTEMERLO, Michael; THRUN, Sebastian. Autonomous Automobile Trajectory Tracking for Off-Road Driving: controller design, experimental validation and racing. In: 2007 AMERICAN CONTROL CONFERENCE. [S.l.]: IEEE, 2007. p. 2296–2301.

[15] KODUR, Krishna; KYRARINI, Maria. Patient–Robot Co-Navigation of Crowded Hospital Environments. *Applied Sciences*, v. 13, n. 7, art. 4576, 2023. DOI: 10.3390/app13074576.

[16] MATHEW, Robins; HIREMATH, Somashekhar S. Trajectory tracking and control of differential drive robot for predefined regular geometrical path. *Procedia Technology*, v. 25, p. 863–872, 2016. DOI: 10.1016/j.protcy.2016.08.221.

[17] FERREIRA, Miguel; MOREIRA, Luís; LOPES, António. Differential drive kinematics and odometry for a mobile robot using TwinCAT. *Electronic Research Archive*, v. 31, n. 4, p. 1789–1803, 2023. DOI: 10.3934/era.2023092.

[18] RODRÍGUEZ-CORTÉS, Hugo; VELASCO-VILLA, Manuel. A new geometric trajectory tracking controller for the unicycle mobile robot. *Systems & Control Letters*, v. 168, art. 105360, 2022. DOI: 10.1016/j.sysconle.2022.105360.

[19] ÅSTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. *Advanced PID Control*. Research Triangle Park: ISA – The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006.

[20] SICILIANO, Bruno; KHATIB, Oussama (ed.). *Springer Handbook of Robotics*. Berlin: Springer, 2008.